

Sujet du Projet de Fin d'Études

1- Titre

Développement d'une application web de suivi des tâches, projets et incidents pour le département de développement et de maintenance ERP, workflow Scrum et gestion des livrables.

2- Contexte général

Le département de développement et de maintenance gère plusieurs applications ERP et métiers, qui évoluent constamment. Ces applications passent par différents états : **en étude, en développement, en production, en standby, etc.**

Chaque application peut être associée à des **incidents**, des **actions correctives ou évolutives**, ainsi qu'à des **prises en production successives**.

L'absence d'un **outil centralisé** rend difficile :

- Le suivi global des tâches et projets,
- La traçabilité des interventions,
- L'organisation des équipes et des workflows Scrum,
- La visibilité sur les livrables et la version des applications.

L'objectif est de concevoir une application complète permettant de **centraliser toutes les activités du département**, avec un suivi précis des tâches, des incidents, des projets, des versions et des livrables.

3- Objectifs du projet

1. Centraliser le suivi des tâches et projets, assignés à chaque membre du département.
2. Garantir la traçabilité complète des incidents et corrections, depuis leur déclaration jusqu'à leur résolution.
3. Suivre l'état des applications ERP, leurs versions et mises en production.
4. Générer des rapports personnalisés exportables (Excel, PDF).
5. Mettre en place des notifications push et email pour informer des actions ou mises à jour.
6. Permettre la consultation des **tâches par utilisateur, projet et période** (date début / date fin).
7. Suivre le workflow Scrum : backlog, sprints, daily meetings, sprint review.
8. Gérer l'import et l'export des livrables, documents ou fichiers attachés aux projets et tâches.
9. Suivre le cycle de vie des applications : mode développement, maintenance, production ,.....

4- Fonctionnalités principales

1. Authentification et gestion des utilisateurs

- Authentification sécurisée (login/mot de passe).
- Gestion des rôles : administrateur, chef de projet, développeur, testeur.
- Contrôle d'accès basé sur les permissions.

2. Gestion des applications

- Création, modification et suivi des applications ERP .
- Suivi de l'état des applications : étude, développement, production, standby.
- Historique complet des changements d'état et des versions.
- Liaison avec Git/GitHub pour chaque application (commits, branches, pull requests).

3. Gestion des projets, tâches et workflow Scrum

- Gestion des backlogs de produit et sprint backlog.
- Planification des sprints avec estimation des tâches (story points).
- Attribution des tâches aux membres du département.
- Suivi de l'avancement : tâches proposées, en cours, finalisées.
- Daily meetings / stand-ups : mise à jour du statut des tâches.
- Sprint review et rétrospective : analyse de l'avancement et amélioration continue.
- Suivi individuel des tâches par membre, avec date de début et date de fin.

4. Gestion des incidents

- Déclaration et suivi des incidents par application.
- Association des incidents aux actions correctives.
- Suivi de l'historique des incidents par utilisateur et par projet.

5. Gestion des mises en production

- Enregistrement des mises en production avec version, date et actions réalisées avant/après déploiement.
- Lien avec Git/GitHub pour identifier les changements déployés.

6. Gestion des documents et livrables

- Import de documents liés aux projets et tâches (PDF, Word, Excel, images...).
- Export des livrables et rapports en formats **Excel, PDF, ou formats personnalisés**.
- Historique des documents avec versioning et association aux projets, tâches ou incidents.

7. Reporting et analyse

- Rapports détaillés par projet, application, utilisateur ou période.
- Indicateurs clés : nombre d'incidents résolus, tâches finalisées, délais respectés.
- Export de rapports pour la direction ou audits.

8. Notifications et alertes

- Notifications push pour les tâches assignées, incidents ou mises à jour de projets.
- Emails automatiques pour rappeler les échéances ou signaler de nouvelles actions.

9. Suivi des demandes d'amélioration

- Enregistrement et suivi des demandes d'amélioration par application et par utilisateur.
- Priorisation et suivi jusqu'à réalisation.

10. Gestion des versions et du cycle de vie

- Suivi des applications en mode développement, maintenance, production.
- Historique complet des versions et changements Git/GitHub.
- Liaison entre versions, incidents et mises en production.

5- Technologies proposées

- **Frontend** : Angular (application web dynamique et réactive).
- **Backend** : Node.js avec Express.js (API REST sécurisées).
- **Base de données** : MySQL (relationnelle pour le suivi des tâches, incidents et documents).
- **Versioning et collaboration** : Git/GitHub pour le suivi des projets et branches.